

PROJEKT BADAWCZY

DogFACS Dataset Generator

(a) Fear

(b) Frustration

(c) Happiness

System Automatycznej Anotacji Emocji Psów
z Wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji

📅 Styczeń 2026

Zespół

Danylo Lohachov
Danylo Zherzdiev
Anton Shkrebela
Mariia Volkova

Opiekun

dr hab. inż. Michał Czubenko

Uczelnia

Politechnika Gdańska
Wydział ETI

(d) Anticipation

(e) Relaxation



"Dog FACS"

Aplikacja AI do automatycznej adnotacji zbioru danych z wykorzystaniem DogFACS

Zaawansowany system rozpoznawania emocji u psów oparty o analizę mikroekspresji twarzy i sztuczną inteligencję



Opiekun projektu



Dr hab. inż. Michał Czubenko



Skład grupy projektowej

1

Danylo Lohachov

Koordynator projektu / Dokumentacja / QA / Frontend

2

Anton Shkrebel

Specjalista AI/ML (Modele Keypoints i DogFACS)

3

Danylo Zherzdiev

Backend (Modele BBox i Ras, pipeline, COCO)

4

Mariia Volkova

Data Engineer / Zbieranie danych i ręczna weryfikacja

Spis Treści

01

Wprowadzenie do DogFACS

Czym jest DogFACS i dlaczego jest ważny?

02

Cel Projektu

Główne cele i zakres prac

03

Architektura Systemu

Jak działa nasz system?

04

Wykorzystane Technologie

Stack technologiczny

05

Action Units

Jednostki akcji w pysku psa

06

Klasyfikacja Emocji

6 klas emocji psów

07

Aplikacja Webowa

Interfejs użytkownika

08

Wyniki i Osiągnięcia

Co udało się osiągnąć?



Rozdział 01

Wprowadzenie

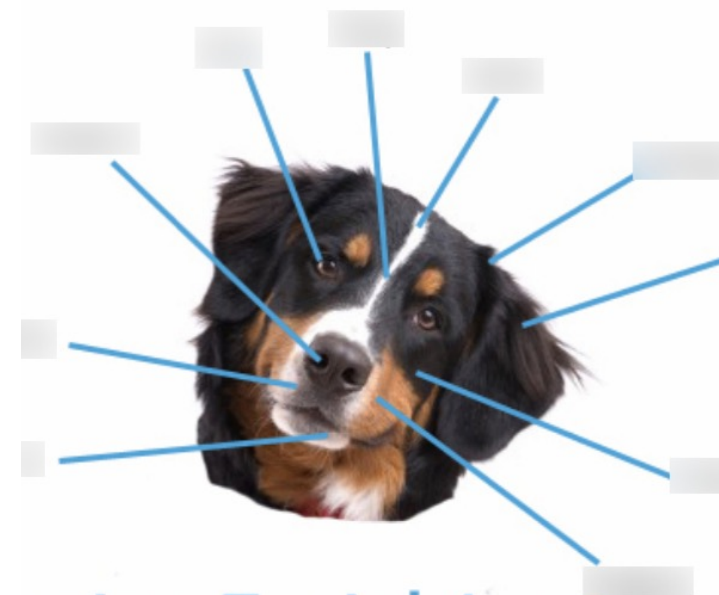
Czym jest DogFACS i dlaczego
jest ważny w badaniach nad emocjami zwierząt?

Czym jest DogFACS?

Geneza Systemu

DogFACS (Dog Facial Action Coding System) system ten pozwala na obiektywne kodowanie wyrazów twarzy psów poprzez identyfikację mikro-poruszeń mięśni zwanych Action Units (AU).

Anatomia Pyska Psa



anine Facial Anatom

Punkty kluczowe używane do identyfikacji Action Units
w systemie DogFACS

Główne Cele Projektu



Zbiór Danych

Stworzenie publicznie dostępnego zbioru danych zawierającego **minimum 25 000 zaadnotowanych klatek** wideo psów wysokiej jakości



Aplikacja AI

Dedykowany system AI zdolny do **automatycznej adnotacji** emocji psów z wykorzystaniem metodologii DogFACS



Format COCO

Pełna zgodność ze standardem COCO umożliwiającą łatwą integrację z istniejącymi narzędziami ML

Typy Adnotacji

- 1 Bounding Boxes – lokalizacja psa w klatce
- 2 Klasyfikacja Ras – identyfikacja rasy psa
- 3 Punkty Kluczowe – minimum 20 punktów pyska
- 4 Emocje + AU – 6 klas emocji i 10 Action Units

Kryteria Sukcesu

- ✓ Dokładność detekcji psów (mAP) > 85%
- ✓ Dokładność klasyfikacji ras (Top-5) > 80%
- ✓ Błąd lokalizacji punktów (PCK@0.1) > 75%
- ✓ Dokładność klasyfikacji emocji > 70%

Rozdział 02

Architektura i Technologie

Jak działa nasz system?

Od wideo do rozpoznanych emocji



Pipeline Przetwarzania



1. Wideo Psa

Wejście: plik MP4 (zalecane 30s)



2. Detekcja (YOLOv8)

Wykrycie psa + bounding box



3. Keypoints (HRNet)

20+ punktów kluczowych pyska



4. Pozycja Głowy

Yaw, Pitch, Roll + filtrowanie



5. Action Units

Obliczenie 10 AU z proporcji



6. Agregacja Czasowa

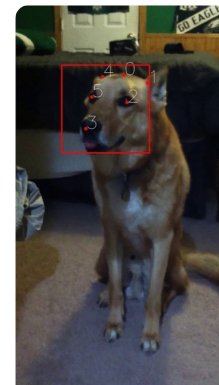
Bufor 30 klatek + uśrednienie



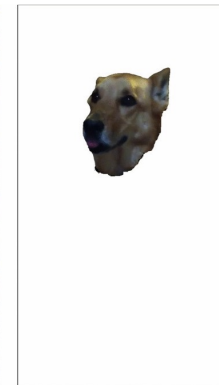
7. Klasyfikacja Emocji

6 klas z probabilistycznymi wynikami

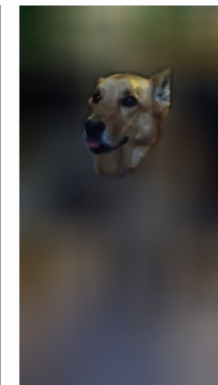
Wizualizacja Pipeline



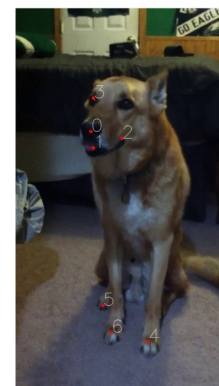
(a) face landmarks, bounding box



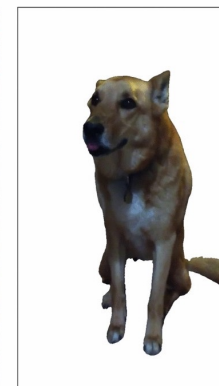
(b) segmented face



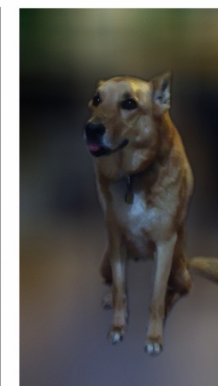
(c) face with blurred background



(d) body landmarks



(e) body segmentation



(f) body with blurred background

Kluczowe Cechy

- ✓ Automatyczna detekcja neutralnej klatki
- ✓ Wybór 10 peak frames (najwyższa TFM)
- ✓ Delta AU: różnica względem neutralnej

Stack Technologiczny



Backend

- Python – język programowania
- FastAPI – framework webowy
- OpenCV – przetwarzanie obrazu
- NumPy – operacje numeryczne
- PyTorch – framework ML



Frontend

- React 18 – biblioteka UI
- TypeScript – typowanie
- Vite – build tool
- Tailwind CSS – stylowanie
- Zustand – state management



Modele AI

YOLOv8

Detekcja psów + bounding boxes

HRNet

Wykrywanie punktów kluczowych

ViT / EfficientNet

Klasyfikacja ras psów

DogFACS Rules

Rule-based klasyfikacja emocji



Format Danych

COCO (Common Objects in Context) – popularny standard w uczeniu maszynowym z rozszerzeniami DogFACS dla Action Units i emocji

Rozdział 03

Metodologia

Jak rozpoznajemy emocje psów?

Action Units i klasyfikacja



Action Units - Jednostki Akcji

Action Units (AU) to **mikro-poruszenia mięśni** w pysku psa, które są podstawą systemu DogFACS. Każdy AU jest obliczany na podstawie proporcji geometrycznych między punktami kluczowymi i normalizowany do zakresu [0, 1].

AU101	Inner Brow Raiser
Uniesienie brwi wewnętrznej - wskaźnik zainteresowania	

AU145	Blink
Mrugnięcie - częste mruganie = stres lub zmęczenie	

AU25	Lips Part
Rozchylenie warg - część ekspresji radości	

AU26	Jaw Drop
Opuszczenie żuchwy - otwarty pysk, zdziwienie	

AU301	Nose Wrinkler
Zmarszczenie nosa - wskaźnik negatywnych emocji	

AU401	Upper Lip Raiser
Uniesienie górnej wargi - odstąpienie zębów	

EAD102	Ears Forward
Uszy do przodu - zainteresowanie, skupienie	

EAD103	Ears Flatteners
Spłaszczenie uszu - strach, uległość, smutek	

EAD104	Ears Rotators
Rotacja uszu - zmiana pozycji wskazuje na emocje	

AD137	Nose Lick
Lizanie nosa - główny wskaźnik stresu	

Podstawa naukowa: Action Units oparte na badaniach Mota-Rojas et al. (2021) - kluczowej pracy w dziedzinie emocji psów

Agregacja Czasowa i Filtrowanie



Temporal AU Buffer

System używa **bufora 30 klatek** (1 sekunda przy 30 FPS) do uśredniania wartości Action Units w czasie.



Bufor Historii

Przechowywanie ostatnich 30 wartości AU



Agregacja

Średnia z 30 klatek dla stabilniejszych wyników



Stabilność

Wariancja < 0.15 = wynik stabilny



Filtrowanie Pozycji Głowy

Yaw

$< 30^\circ$

Pitch

$< 30^\circ$

Roll

$< 30^\circ$

Wizualizacja Procesu

1

Detekcja Keypoints

20+ punktów na pysku

2

Estymacja Pozycji

Yaw, Pitch, Roll

3

Filtrowanie

Tylko frontalne pozycje

4

Obliczenie AU

10 Action Units

5

Agregacja

Uśrednienie 30 klatek



Dodatkowe Filtry

- ✓ Średnia widoczność $> 50\%$
- ✓ Krytyczne punkty $> 30\%$

Klasyfikacja Emocji

System klasyfikuje 6 emocji na podstawie ważonej sumy odpowiednich Action Units. Każda emocja ma przypisane wagi dla różnych AU, które odzwierciedlają naukowe obserwacje wyrazów twarzy psów.

 **Radosny**

AU25	35%
EAD102	25%
AU101	15%
~EAD103	15%
~AD137	10%

Rozchylone wargi, uszy do przodu, brak stresu

 **Smutny**

EAD103	40%
AU145	15%
~AU101	15%
~AU25	15%
AD137	15%

Splaszczone uszy, brak aktywacji, lizanie nosa

 **Zły**

AU25+26	30%
AU401	25%
AU301	15%
EAD103+104	15%
AU145	15%

Otwarty pysk, odsłonięte zęby, zmarszczony nos

 **Przestraszony**

EAD103	30%
AD137	25%
AU145	20%
AU101	12%
~AU25	13%

Splaszczone uszy, lizanie nosa (stres), częste mruganie

 **Zrelaksowany**

Min AU	50%
~EAD103	15%
~EAD102	15%
~AD137	10%
~AU301	10%

Minimalna aktywacja AU, neutralna pozycja uszu i nosa

 **Neutralny**

Min AU	70%
~AU25+26	15%
~EAD103+102	15%
-	-
-	-

Brak wyraźnych emocji, bazowy stan spoczynkowy

Rozdział 04

Aplikacja Webowa

Interfejs użytkownika
i funkcjonalności systemu



Funkcjonalności Systemu



Upload Wideo

Użytkownik może wgrać plik wideo w formacie **MP4** (zalecane 20 sekund). System obsługuje drag-and-drop oraz tradycyjny wybór pliku.



Automatyczne Przetwarzanie

Proces obejmuje detekcję psa, wykrywanie punktów kluczowych, obliczanie Action Units, klasyfikację emocji – **wszystko automatycznie**.



Auto-detekcja Neutralnej Klatki

System automatycznie wybiera **najstabilniejszą klatkę** jako bazę do obliczania delta AU (różnicy względem stanu neutralnego).



Wybór Peak Frames

Algorytm wybiera **10 peak frames** z najwyższym wskaźnikiem TFM (Total Facial Movement) – klatki z największą aktywacją AU.



Ręczna Edycja AU

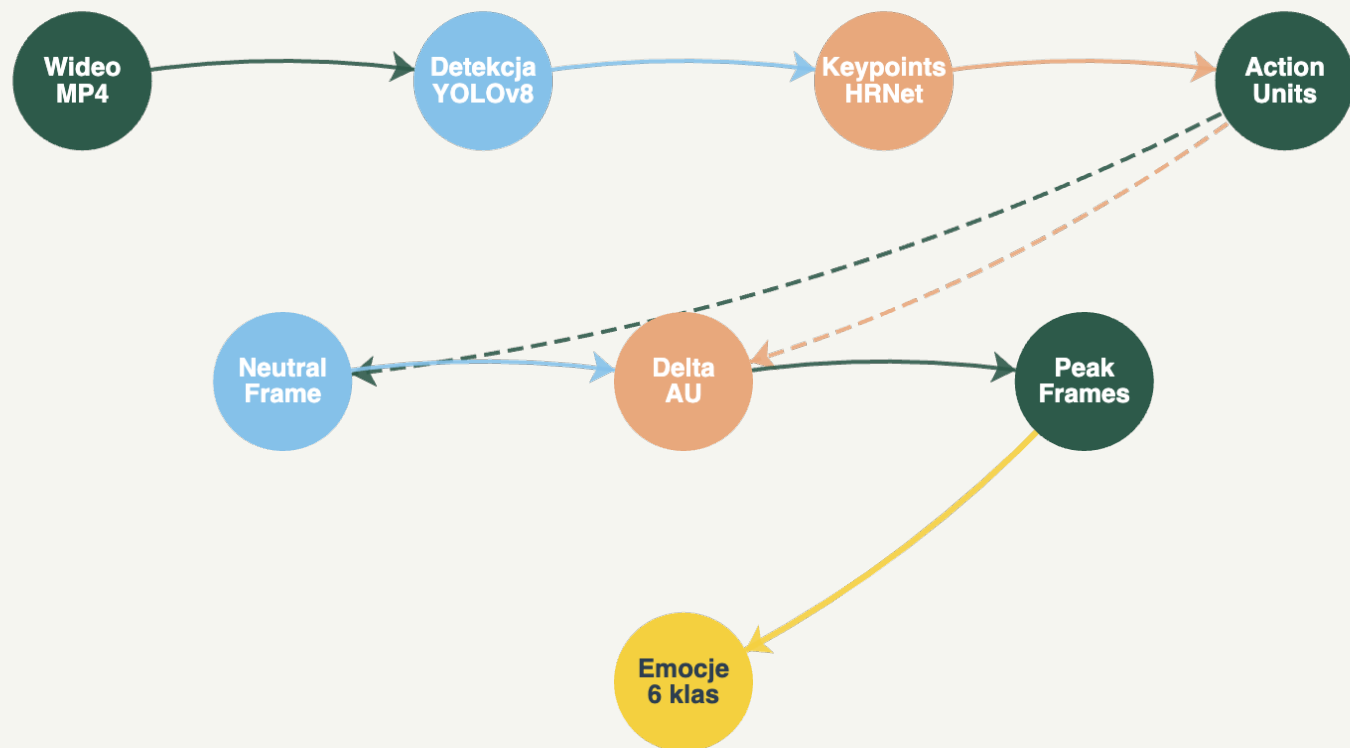
Użytkownik może **ręcznie włączać/wyłączać** poszczególne Action Units za pomocą checkboxów, co natychmiast wpływa na klasyfikację emocji.



Eksport COCO

Możliwość eksportu zaadnotowanych danych do formatu **COCO JSON** z rozszerzeniami DogFACS, gotowych do użycia w treningu modeli ML.

Proces Przetwarzania Wideo



Szczegóły Procesu

- 1 Upload**
Użytkownik wgrywa wideo (MP4, ~20s)
- 2 Przetwarzanie**
30-60s - detekcja, keypoints, AU
- 3 Neutral Frame**
Auto-detekcja klatki bazowej
- 4 Delta AU**
Obliczenie różnicy AU dla każdej klatki
- 5 Peak Selection**
Wybór 10 klatek z najwyższą TFM
- 6 Emocje**
Klasyfikacja 6 klas emocji

TFM Score

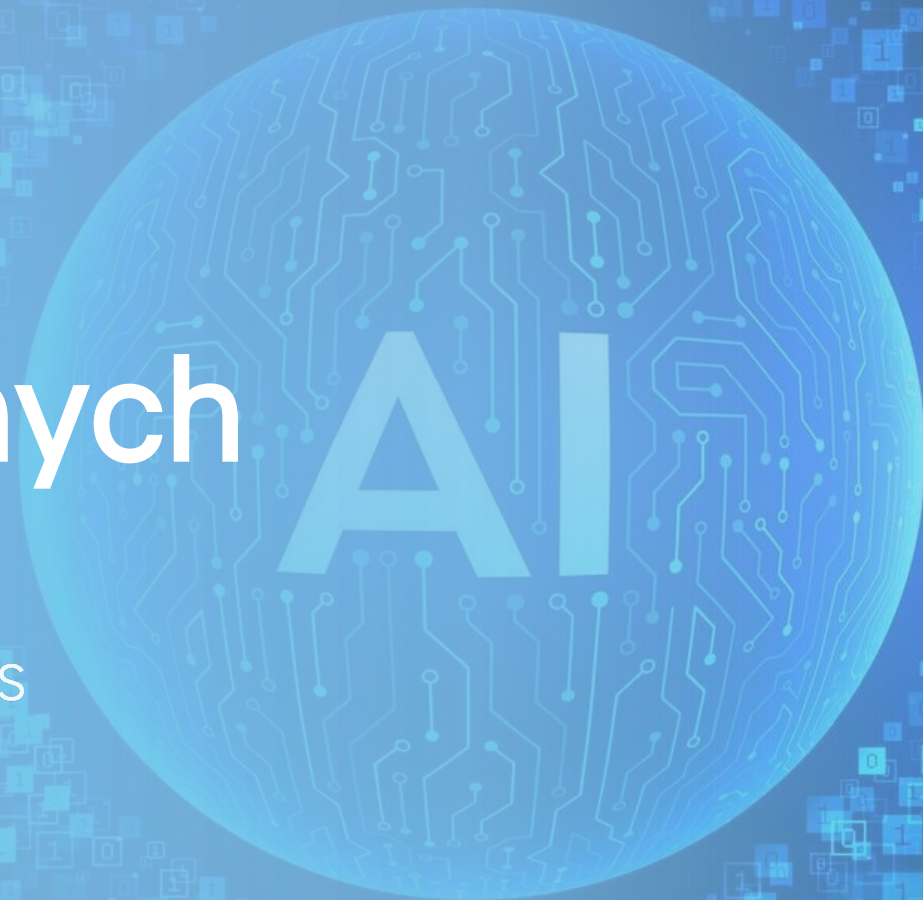
Total Facial Movement - suma aktywacji wszystkich AU w danej klatce. Wyższy TFM = więcej emocjonalnej ekspresji.

Rozdział 05

Format Danych

Struktura i standardy

COCO z rozszerzeniami DogFACS



COCO z Rozszerzeniami DogFACS



Format COCO

COCO (Common Objects in Context) to popularny standard w uczeniu maszynowym, który zapewnia spójną strukturę adnotacji dla datasetów obrazowych.

- ✓ Informacje o obrazach (wymiary, nazwy plików)
- ✓ Bounding boxes [x, y, width, height]
- ✓ Kategorie obiektów (klasy)
- ✓ Keypoints (punkty kluczowe)



Rozszerzenia DogFACS

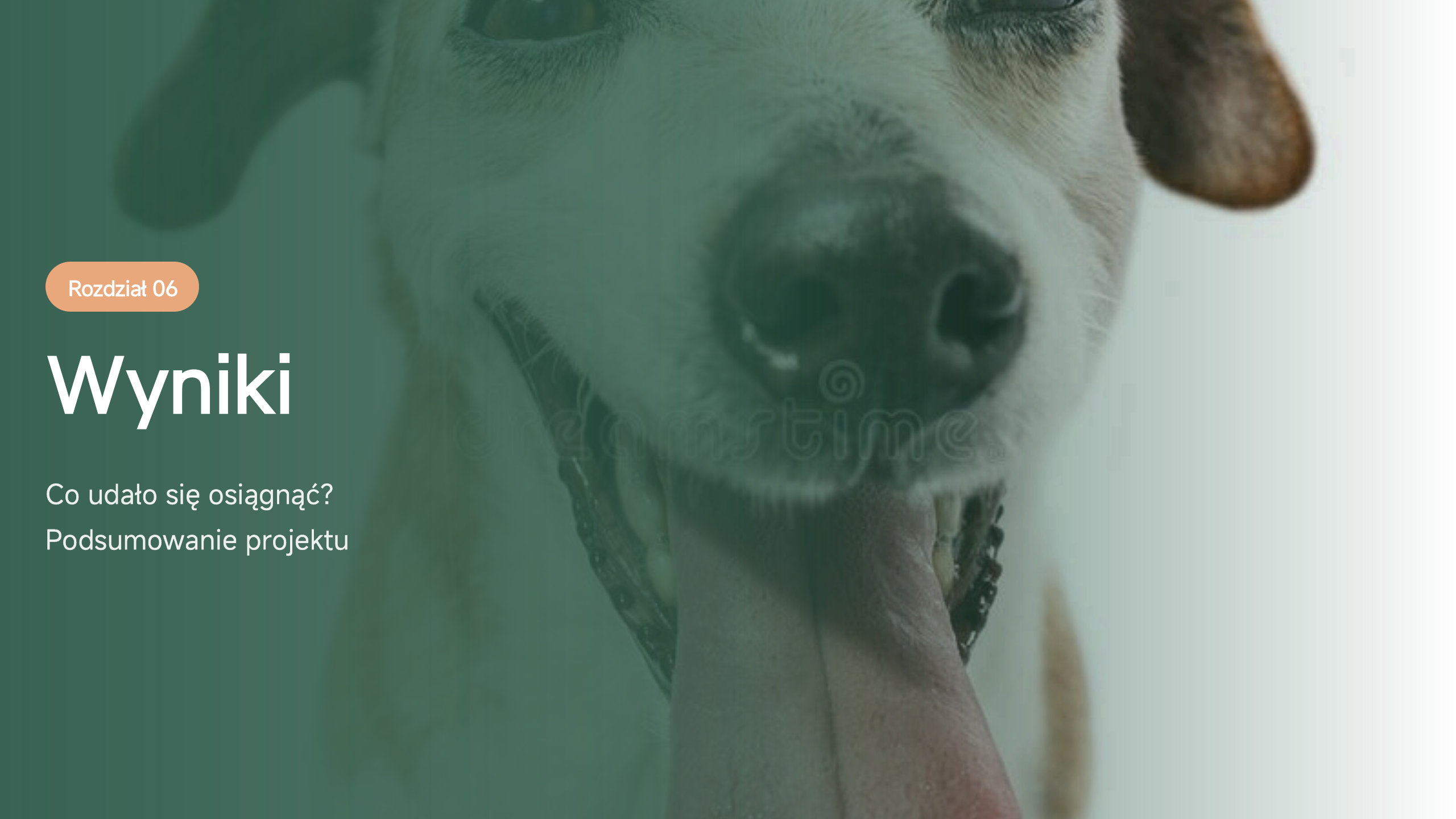
Nasz format rozszerza standard COCO o specyficzne pola dla Action Units i emocji psów:

`action_units`

12 oficjalnych kodów AU z ratio, delta, is_active, confidence

`emotion`

Klasyfikacja emocji z confidence score

A close-up photograph of a dog's face, likely a pit bull mix, with white and tan fur. The dog's eyes are partially closed, and its mouth is slightly open, showing its teeth. A teal-colored overlay covers the left side of the image, where the text is located. The background is a plain, light color.

Rozdział 06

Wyniki

Co udało się osiągnąć?
Podsumowanie projektu

Osiągnięcia Projektu



Pipeline AI

Działający **pipeline AI** integrujący detekcję (YOLOv8), wykrywanie punktów kluczowych (HRNet) oraz klasyfikację emocji w jeden spójny system



Aplikacja Webowa

Kompletna aplikacja z interfejsem użytkownika (React + FastAPI) umożliwiająca upload wideo, przetwarzanie i eksport danych



DogFACS System

Implementacja 10 Action Units opartych na naukowych badaniach (Mota-Rojas et al. 2021) z rule-based klasyfikacją emocji

😊 Klasyfikacja Emocji

6 klas emocji

Probabilistyczne wyniki

Rule-based approach

Naukowa podstawa



confidence scores

ważona suma AU

Mota-Rojas 2021

</> Testy i Jakość



Unit Tests

Pokrycie kluczowych modułów



Walidacja COCO

Automatyczna weryfikacja formatu



Test Runner

6 podstawowych testów integracyjnych

Zespół

Zespół Projektowy



Danylo Lohachov

Koordinator projektu

Dokumentacja

QA

Frontend



Anton Shkrebel

Specjalista AI/ML

Keypoints

DogFACS

Modele AI



Danylo Zherzdiev

Backend Developer

BBox

Rasy

Pipeline

COCO



Mariia Volkova

Data Engineer

Zbieranie danych

Weryfikacja

Statystyki

Opiekun projektu

dr hab. inż. Michał Czubenko

Uczelnia

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki